République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADÉMIE DE THIÈS **I.E.F MBOUR 1 – LYCÉE DE NGUÉKOKH**

TD : GÉNÉRALITÉS SUR LA CHIMIE ORGANIQUE

NIVEAU : PREMIÈRE S1 **Année scolaire 2025/2026**

CORRECTION

Correction de l'exercice 1

2.1. $m_C = \dfrac{12}{44} \times 8{,}25 = 2{,}25$ g ; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 4{,}5 = 0{,}5$ g.

$\%C = \dfrac{2{,}25}{3{,}75} \times 100 =$ **60 %** ; $\%H = \dfrac{0{,}5}{3{,}75} \times 100 =$ **13,33 %** ; (vérification : $60 + 13{,}33 + 26{,}67 = 100$).

$M = \dfrac{16 \times 100}{26{,}67} = 60$ g.mol^{-1} ; $x = \dfrac{60 \times 60}{1200} =$ **3** ; $y = \dfrac{60 \times 13{,}33}{100} =$ **8** : **A :** C_3H_8O.

2.2.1. $C_3H_8O + \dfrac{9}{2}O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$

$C_{x'}H_{y'}O_{z'} + \left(x' + \dfrac{y'}{4} - \dfrac{z'}{2}\right) O_2 \longrightarrow x'\,CO_2 + \dfrac{y'}{2}\,H_2O$

2.2.2. Soit n la quantité de chacun des composés. $n(O_2) = \dfrac{26{,}25}{25} = 1{,}05$ mol ; $n(CO_2) = \dfrac{30{,}8}{44} = 0{,}70$ mol.

$m_O = 1{,}6 m_H \Rightarrow 16z' = 1{,}6y' \Rightarrow y' = 10z'$.

CO_2 : $n(3 + x') = 0{,}70$ (1) ; O_2 : $n\left(4{,}5 + x' + \dfrac{10z'}{4} - \dfrac{z'}{2}\right) = n(4{,}5 + x' + 2z') = 1{,}05$ (2).

(2)−(1) : $n(1{,}5 + 2z') = 0{,}35$ (3) ; masse de B : $n(12x' + y' + 16z') = n(12x' + 26z') = 7{,}4$ (4).

Pour $z' = 1$: (3) donne $n = 0{,}1$ mol ; (1) donne $x' = 4$; (4) : $0{,}1 \times (48 + 26) = 7{,}4$ ✓. Donc $x' =$ **4**, $y' =$ **10**, $z' =$ **1** : **B :** $C_4H_{10}O$.

2.2.3. $m_A = 0{,}1 \times 60 = 6$ g ; $m_{\text{mél}} = 6 + 7{,}4 = 13{,}4$ g : $\%A = \dfrac{6}{13{,}4} \times 100 =$ **44,78 %** ; $\%B =$ **55,22 %**.

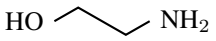
2.2.4. $n(H_2O) = 4n + 5n = 0{,}9$ mol : $m(H_2O) = 0{,}9 \times 18 =$ **16,2 g**.

2.3.1. A : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$ (propan-1-ol) ; $CH_3 - CH(OH) - CH_3$ (propan-2-ol).

2.3.2. B : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$ (butan-1-ol) ; $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$ (butan-2-ol) ; $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - OH$ (2-méthylpropan-1-ol) ; $(CH_3)_3C - OH$ (2-méthylpropan-2-ol).

Correction de l'exercice 2

1-1/ Pour 100 mol d'atomes : $m_C = 18{,}18 \times 12 = 218{,}16$ g ; $m_H = 63{,}64$ g ; $m_N = 9{,}09 \times 14 = 127{,}26$ g ; $m_O = 9{,}09 \times 16 = 145{,}44$ g ; total 554,5 g.
$\%C = \dfrac{218{,}16}{554{,}5} \times 100 =$ **39,34 %** ; $\%H =$ **11,48 %** ; $\%N =$ **22,95 %** ; $\%O =$ **26,23 %**.
1-2/ Dans une mole (61 g) : $m_C = 0{,}3934 \times 61 =$ **24 g** ; $m_H =$ **7 g** ; $m_N =$ **14 g** ; $m_O =$ **16 g**.
1-3/ $x = \dfrac{24}{12} = 2$; $y = 7$; $t = \dfrac{14}{14} = 1$; $z = \dfrac{16}{16} = 1$: C_2H_7ON (on retrouve $\dfrac{n_H}{n_C} = \dfrac{63{,}64}{18{,}18} = 3{,}5$).
Formule semi-développée : $HO - CH_2 - CH_2 - NH_2$; formule topologique :



Correction de l'exercice 3

1. Même volume V_0 de A et d'eau : $d = \dfrac{\rho_A}{\rho_e} = \dfrac{m_A}{m_e}$ soit $d = \dfrac{m_1 - m_3}{m_2 - m_3} = \dfrac{12{,}12}{15{,}00} =$ **0,808**.

2. $C_xH_{2x+2}O + \dfrac{3x}{2}O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + (x+1)\,H_2O$.

3. $m_A = \rho V = 0{,}808 \times 15{,}0 = 12{,}12$ g ; $n(CO_2) = \dfrac{28{,}8}{44} = 0{,}6545$ mol $= x\,n_A = x\dfrac{12{,}12}{M}$.
Avec $M = 14x + 18$: $\dfrac{M}{x} = \dfrac{12{,}12}{0{,}6545} = 18{,}52 \Rightarrow 14x + 18 = 18{,}52x \Rightarrow x = 3{,}98 \approx 4$; donc $M(A) = 14 \times 4 + 18 = 74$ **g.mol^{-1}**.
A : $C_4H_{10}O$ et **B :** C_4H_8O.

4. Demi-équations : $C_4H_{10}O \rightarrow C_4H_8O + 2H^+ + 2e^-$ (×5) ; $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ (×2) :
$5\,C_4H_{10}O + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_4H_8O + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$.

5. B : C=O porté par un carbone lié à deux carbones (cétone) : $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$ (butanone).
A : OH sur un carbone asymétrique : $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$ (butan-2-ol ; le C2 porte H, OH, CH_3 et C_2H_5).

6. $n_A = \dfrac{10}{74} = 0{,}1351$ mol ; n_B(théorique) $= n_A$; $m_B = 0{,}70 \times 0{,}1351 \times 72 =$ **6,81 g**.

Correction de l'exercice 4

1. $C_xH_{2x+2}O + \dfrac{3x}{2}O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + (x+1)H_2O$; $C_yH_{2y} + \dfrac{3y}{2}O_2 \longrightarrow y\,CO_2 + y\,H_2O$.

2. Mélange équimolaire : $n_A = n_B = \dfrac{z}{2}$: $n(CO_2) = \dfrac{z}{2}(x+y)$; $n(H_2O) = \dfrac{z}{2}(x+y+1)$.

3. $n(H_2O) - n(CO_2) = \dfrac{z}{2} \Rightarrow \dfrac{m_2}{18} - \dfrac{m_1}{44} = \dfrac{z}{2} \Rightarrow z = \dfrac{2(44m_2 - 18m_1)}{792} = \dfrac{22m_2 - 9m_1}{198}$.
$z = \dfrac{22 \times 9 - 9 \times 19{,}8}{198} =$ **0,1 mol** ; $n(CO_2) = \dfrac{19{,}8}{44} = 0{,}45 = 0{,}05(x+y) \Rightarrow x + y = 9$.

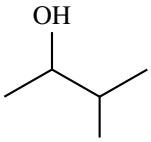
4. $M(A) - M(B) = (14x + 18) - 14y = 32 \Rightarrow x - y = 1$; avec $x + y = 9$: $x =$ **5**, $y =$ **4** : **A :** $C_5H_{12}O$; **B :** C_4H_8.

5.a. Alcools à chaîne ramifiée : $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - OH$ (3-méthylbutan-1-ol) ; $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - OH$ (2-méthylbutan-1-ol) ; $CH_3 - CH(CH_3) - CH(OH) - CH_3$ (3-méthylbutan-2-ol) ; $CH_3 - C(OH)(CH_3) - CH_2 - CH_3$ (2-méthylbutan-2-ol) ; $(CH_3)_3C - CH_2 - OH$ (2,2-diméthylpropan-1-ol).

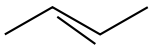
5.b. $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$ (but-1-ène) ; $CH_3 - CH = CH - CH_3$ (but-2-ène, formes Z et E) ; $CH_2 = C(CH_3) - CH_3$ (2-méthylpropène).

6.a. Seul le 3-méthylbutan-2-ol possède un C asymétrique portant OH (H, OH, CH_3, $CH(CH_3)_2$) : **A = 3-méthylbutan-2-ol**. Chaîne linéaire et symétrique : **B = but-2-ène**.

6.b.



A : 3-méthylbutan-2-ol



B : but-2-ène

Correction de l'exercice 5

1) $\frac{x}{2} - 1 = n \Rightarrow x = 2n + 2$; $y = x - 2 \Rightarrow y = 2n$. A : C_nH_{2n+2} (alcane), B : $C_{n+1}H_{2n}$.

2) $C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}O_2 \longrightarrow n\,CO_2 + (n+1)H_2O$;

$C_{n+1}H_{2n} + \frac{3n+2}{2}O_2 \longrightarrow (n+1)CO_2 + n\,H_2O$.

3) $V_B = \frac{3}{5} \times 10 = 6$ cm^3 ; $V_A = 4$ cm^3. $V(CO_2) = 4n + 6(n+1) = 36 \Rightarrow 10n = 30 \Rightarrow n = 3$: **A :** C_3H_8 ; **B :** C_4H_6.

4) A : $CH_3 - CH_2 - CH_3$ (propane).

B (chaîne ouverte) : $HC \equiv C - CH_2 - CH_3$ (but-1-yne) ; $CH_3 - C \equiv C - CH_3$ (but-2-yne) ; $CH_2 = CH - CH = CH_2$ (buta-1,3-diène) ; $CH_2 = C = CH - CH_3$ (buta-1,2-diène).

Correction de l'exercice 6

1) La chimie organique est **la chimie des composés du carbone** (à l'exception de CO, CO_2, des carbonates, des cyanures...).

2) $C_xH_yN_z + \left(x + \frac{y}{4}\right)O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}H_2O + \frac{z}{2}N_2$.

3) $z = 1$ et $y = 2x + 3$: $C_xH_{2x+3}N + \frac{6x+3}{4}O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{2x+3}{2}H_2O + \frac{1}{2}N_2$.

4.1) Pour 1 volume de A : volume gazeux initial $V_i = 1 + \frac{6x+3}{4} = \frac{6x+7}{4}$; final (eau liquide) $V_f = x + \frac{1}{2}$.

$\frac{6x+7}{4} = 1{,}9\left(x + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow 6x + 7 = 7{,}6x + 3{,}8 \Rightarrow 1{,}6x = 3{,}2 \Rightarrow x = \mathbf{2}$; $y = 7$: **A :** C_2H_7N.

4.2) $CH_3 - CH_2 - NH_2$ (éthanamine) ; $CH_3 - NH - CH_3$ (N-méthylméthanamine).

Correction de l'exercice 7

A-1/ $C_xH_{2x}O_z$: $x + 2x + z = 13$ et $14x + 16z \approx 72$. $z = 13 - 3x \Rightarrow 14x + 16(13 - 3x) = 72 \Rightarrow 34x = 136 \Rightarrow x = 4$, $z = 1$: C_4H_8O ($M = 72$ g/mol).

A-2/ $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$ (butanal) ; $CH_3 - CH(CH_3) - CHO$ (2-méthylpropanal) ; $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$ (butanone).

B-1/ $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$: $V_1 = \frac{V'}{2} =$ **28 L**.

B-2/ $C_xH_yO_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}\right)O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}H_2O$.

B-3/ $V(CO_2) = 25{,}5 - 18 =$ **7,5 L** ; O_2 restant = 18 L : $V(O_2)_{\text{réagi}} = 28 - 18 =$ **10 L**.

B-4/ $x = \frac{7{,}5}{2{,}5} = 3$; $x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} = \frac{10}{2{,}5} = 4 \Rightarrow y = 4 + 2z$; $M = 36 + y + 16z = 58 \Rightarrow y + 16z = 22 \Rightarrow z = 1$, $y = 6$: C_3H_6O.

B-5/ $CH_3 - CH_2 - CHO$ (propanal) ; $CH_3 - CO - CH_3$ (propanone).

Correction de l'exercice 8

1.1. $M = \dfrac{\rho RT}{P} = \dfrac{2{,}28 \times 0{,}082 \times 373}{0{,}970} = 71{,}9 \approx 72$ g/mol.

$x = \dfrac{72 \times 66{,}7}{1200} = 4{,}0$; $y = \dfrac{72 \times 11{,}2}{100} = 8{,}06 \approx 8$; $z = \dfrac{72 \times 22{,}1}{1600} = 0{,}99 \approx 1$: C_4H_8O.

1.2. Carbonylés : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$; $(CH_3)_2CH - CHO$; $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$.

Alcools insaturés : $CH_2 = CH - CH_2 - CH_2OH$ (but-3-én-1-ol) ; $CH_2 = CH - CH(OH) - CH_3$ (but-3-én-2-ol) ; $CH_3 - CH = CH - CH_2OH$ (but-2-én-1-ol) ; $CH_2 = C(CH_3) - CH_2OH$ (2-méthylprop-2-én-1-ol).

Éthers insaturés : $CH_2 = CH - O - CH_2 - CH_3$; $CH_3 - CH = CH - O - CH_3$; $CH_2 = C(CH_3) - O - CH_3$; $CH_2 = CH - CH_2 - O - CH_3$.

Remarque : il existe aussi des isomères cycliques (cyclobutanol, oxolane…).

2.1. $C_xH_yO_z + \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}\right) O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \dfrac{y}{2}\,H_2O$.

2.2. $n_C = n(CO_2) = \dfrac{3{,}96}{44} = 0{,}09$ mol ; $n_H = 2 \times \dfrac{1{,}62}{18} = 0{,}18$ mol ; $n(O_2) = \dfrac{2{,}25}{25} = 0{,}09$ mol.

Conservation de O : $n_O + 2 \times 0{,}09 = 2 \times 0{,}09 + 0{,}09 \Rightarrow n_O = 0{,}09$ mol. $n_C : n_H : n_O = 1 : 2 : 1$: $(CH_2O)_x$.

2.3. $\rho = 1{,}05$ g/mL ; $M = \rho V_m = 1{,}05 \times 57{,}1 = 60$ g/mol $= 30x \Rightarrow x = 2$: $C_2H_4O_2$.

2.4. $n = \dfrac{0{,}09}{2} = 0{,}045$ mol : $m = 0{,}045 \times 60 =$ **2,7 g** (vérif. : $1{,}08 + 0{,}18 + 1{,}44 = 2{,}7$ g).

2.5. $CH_3 - COOH$ (acide éthanoïque) ; $H - COO - CH_3$ (méthanoate de méthyle).